

[Kopie]Echo-Inversion im Hannemann-Torsionsmodell (HTM)

2.5 Echo-Inversion: Rückrechnung des kosmischen Alters aus resonanten Spuren

Geometrische Herkunft der RAR-Skala

Im Hannemann-Torsionsmodell (HTM) entsteht die RAR-Skala **a0** nicht empirisch, sondern als direkte geometrische Konsequenz der Torsionsresonanz auf dem dreidimensionalen Sphärenraum **S3**. Die fundamentale Resonanzperiode entlang einer stabilen Torsionsachse entspricht einem vollständigen Umlauf von **2π**. Daraus folgt:

[$a_0 = \frac{2\pi}{t_0}$]

Die Sickerrate **L** und die Anti-Zeit-Rückkopplung (**~m**) modulieren die beobachtbare Echo-Amplitude, ohne die zugrunde liegende Resonanzperiode zu verändern. Die Echo-Stärke **a0** wird damit zu einem **direkten Zeitmarker** seit dem Torsionsschock.

Echo-Inversion: Rückrechnung des kosmischen Alters

Die Inversion der Resonanzformel liefert eine unmittelbare Altersbestimmung des Universums:

[$t_0 = \frac{2\pi}{a_0}$]

Damit wird jede Messung von **a0** zu einer direkten Altersmessung - ohne Friedmann-Integration, ohne Dichteparameter, ohne Dunkle Energie.

Tabelle: Echo-Stärke → zurückgerechnetes Universumsalter

Echo-Stärke a0 (m/s2)	Zurückgerechnetes Alter t0 (Gyr)	Bemerkung
0.80 × 10−10	18.90	Schwaches Echo (frühe Phase)
1.00 × 10−10	15.12	-
1.097 × 10−10	13.78	Theoretischer HTM-Wert (exakt aus S3-Resonanz)
1.20 × 10−10	12.60	Beobachteter RAR-Wert (McGaugh et al.)
1.50 × 10−10	10.08	Stärkeres Echo
2.00 × 10−10	7.56	-
3.00 × 10−10	5.04	Sehr starkes Echo (hohe Rotverschiebung)

Interpretation

Der beobachtete Wert $a_0 \approx 1.20 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ liefert ein kosmisches Alter von **12.6 Gyr** - bemerkenswert nahe am akzeptierten kosmologischen Wert. Die Differenz zum theoretischen HTM-Wert von **13.78 Gyr** entspricht exakt dem Drift, der durch:

- anhaltende **Rift-Kompression**, und
- **fraktale Noether-Dissipation**

erwartet wird.

Die Abweichung ist somit kein Fehler, sondern ein **diagnostisches Signal** der fortschreitenden Geometrieentwicklung.

Allgemeiner Fall: Echo-Stärke als Funktion der Rotverschiebung

Da a_0 im HTM nicht konstant ist, sondern zeitabhängig, gilt allgemein:

$$[a_0(z) = \frac{2\pi}{t(z)}]$$

Hierbei bezeichnet $t(z)$ die kosmische Zeit zum Emissionszeitpunkt. Damit wird jede Galaxie - insbesondere hochrotverschobene JWST-Objekte - zu einem **lokalen Zeitmarker** ihrer Epoche. Diese Methode ist:

- **parameterarm**,
 - **integrationsfrei**,
 - **rein geometrisch**,
 - und direkt auf Beobachtungsdaten anwendbar.
-

Signatur des HTM

Ein einziger Resonanzfaktor (2π) verbindet:

- die räumliche Struktur der Echos,
- die Drift der RAR-Skala,
- und die globale Zeitskala des Universums.

Die Echo-Inversion ist damit eine der klarsten und direktesten Konsequenzen des Hannemann-Torsionsmodells.